

Machine Node – Anforderungen

Blackbox-Spezifikation für eine kompakte RFID-Maschinenfreigabe

1. Energie und Schalten

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
E1	Das Gerät wird mit 230 V AC versorgt.	Eindeutig beschrifteter Netz-Eingang und definierter Startzustand.
E2	Das Gerät schaltet einen 230-V-Ausgang aus derselben Versorgung.	Nach Start, Reset und Fehlerzustand ist der Ausgang AUS. Bei Kommunikationsverlust gilt das konfigurierte Maschinenprofil.
E3	Der 230-V-Ausgang ist für eine definierte Last abgesichert.	Die Auslegung zielt auf 8 A Dauerlast; Sicherung, Lastschalter, Leiterbahnen, Klemmen und Thermik werden gemeinsam geprüft.
E4	Potentialfreier Schaltausgang C / NO / NC für 24 V DC / 1 A.	Extern eingespeistes 24-V-Signal schaltbar; keine interne 24-V-Quelle.
E5	Es gibt keinen Not-Aus- oder Not-Halt-Schalter.	Der Stopp-Taster ist eine normale Bedienfunktion und kein Personenschutz.
E6	Ein normaler Stopp beendet die Arbeitsfreigabe und startet bei Bedarf eine Nachlaufsequenz.	Der Stopp wird sofort angezeigt. Ausgänge können je Maschinenprofil kontrolliert nachlaufen.
E7	Kommunikationsverlust hat ein konfigurierbares Verhalten.	Laufende Freigaben dürfen je nach Profil und Timeout weiterlaufen; neue Freigaben bleiben ohne Serverantwort gesperrt.
E8	Zwei galvanisch getrennte, optoisolierte NAMUR-Ausgänge.	OUT_A+/- und OUT_B+/- arbeiten jeweils als 24-V-DC-/4-mA-Schnittstelle.

Lastklasse

Der direkte 230-V-Ausgang ist auf 8 A Dauerlast bei 230 V AC ausgelegt, ungefähr 1,84 kW. 16 A wird nicht als direkte Dauerlast zugesagt. Bei hohen Motor-Anlaufströmen ist ein externes Schütz vorzusehen.

Beispiel-Last	Bewertung
3D-Drucker	Ca. 0,5–2 A, direkt geeignet.
Desktop-CNC	Ca. 2–6 A, Anlaufstrom prüfen.
Standfräse, kleine Drehmaschine, jeweils ca. 800 W	Ca. 3,5 A Nennstrom, direkte Zielanwendung; Anlaufstrom und Dauerbetrieb prüfen.
Kleine Bandsäge oder Kreissäge	Hoher Anlaufstrom, externes Schütz bevorzugt.

2. Authentifizierung und Bedienung

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
B1	Nutzer können sich per RFID authentifizieren.	Gültige Karte wird gelesen, ungültige Karte abgewiesen.

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
B2	Die Freigabe wird gegen ein konfiguriertes Backend bestätigt.	Während der Übergangsphase sind easyVerwaltung oder Legacy-System möglich. Ohne gültige Antwort keine neue Freigabe.
B3	Der Stopp-Taster ist von außen erreichbar.	Er beendet die Arbeitsfreigabe und löst die konfigurierte Nachlaufsequenz aus.
B4	Das Gerät reagiert lokal auch bei Netzwerklast.	RFID, Stopp und Rückmeldung bleiben bedienbar; Stopp hat Vorrang.
B5	Während der Freigabe wird der Name des verantwortlichen Nutzers angezeigt.	Der Klarname, z. B. „Max Mustermann“, bleibt während Freigabe und Nachlauf sichtbar.
B6	Always-on-Modus für eingesteckte RFID-Karten.	Die Maschine bleibt freigegeben, solange die autorisierte Karte im geschützten Kartenfach erkannt wird.
B7	Kartenpräsenz ohne mechanischen Präsenzscharter.	Die Karte wird zyklisch über RFID geprüft; eine entfernte Karte beendet die Freigabe.

Nachlaufprofile

Anwendung	Nachlauf	Anforderung
Laser-Abluft	60 Sekunden	Unabhängiger Schaltkanal erforderlich.
Bremse, beide FKS	10 Sekunden	Kontrollierter Nachlauf über den vorgesehenen Schaltkanal.

3. Anzeige und Rückmeldung

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
A1	LED-Ring mit 12 adressierbaren RGB-LEDs.	Betrieb, Authentifizierung, Freigabe, Fehler und Stopp sind unterscheidbar.
A2	OLED-Anzeige.	Status, Klarname und Always-on-Zustand bleiben in der Montageorientierung lesbar.
A3	Summer.	Erfolg, Warnung, Fehler und Stopp sind akustisch unterscheidbar.
A4	Responsive lokale Rückmeldung.	Anzeige und Summer reagieren innerhalb von 100 ms.
A5	Verantwortlichkeit sichtbar.	Der Klarname des verantwortlichen Nutzers ist eindeutig dargestellt.
A6	Aktive Kartenprüfung im Always-on-Modus.	Der LED-Ring zeigt ein dynamisches Muster bei wiederholten erfolgreichen Lesungen; ein statisches Freigabe-Licht reicht nicht.

4. Anschlüsse und optionale Lastmessung

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
I1	Definierte Kabeldurchführungen für Netz, 230-V-Ausgang und I/O.	Kabel werden geschützt ins Gehäuse geführt; Terminals sind erst nach dem Öffnen erreichbar.
I2	Betätigbare Federklemmen als bevorzugter Feldanschluss.	Anschluss ohne Spezialwerkzeug mit vorgesehenen Leitern.
I3	Schraubklemmen als zweite Anschlussvariante.	Alternative passt in dasselbe Gehäusekonzept.

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
I4	Optionale einfache Lastmessung.	Galvanisch getrennter Sensor erkennt LAST_AKTIV und LAST_AUS, keine Energieabrechnung.
I5	Zwei optoisolierte NAMUR-Ausgänge.	OUT_A+/- und OUT_B+/-: jeweils 24 V DC / 4 mA, galvanisch getrennt.
I6	Zusätzlicher galvanisch getrennter NAMUR-Eingang.	IN_NAMUR+/-: potentialfrei nutzbar; genaue NAMUR-Definition vor dem Schaltplan festlegen.

5. Umwelt und Montage

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
U1	Grundlegender Schutz gegen Berührung, Fremdkörper und Spritzwasser.	Zielgehäuse IP34: feste Fremdkörper ab 2,5 mm und Spritzwasser aus allen Richtungen; nicht staubdicht.
U2	Montage aufrecht, liegend oder in einem Winkel dazwischen.	Elektronik funktioniert in jeder vorgesehenen Einbaulage; OLED bleibt lesbar.
U3	Kompaktes Gerät aus einem bis drei PCBs.	PCB-Stack realisierbar; Controller und Front dürfen zusammengelegt werden.
U4	Weitgehend schraubenlose interne Montage.	PCBs, Frontfenster und Führungen werden gesteckt oder geklipst; nur außen wird verschraubt.
U5	Eindeutige Sicherheits- und Kennwertbeschriftung.	Dauerhaft lesbar, von außen sichtbar und ohne Gehäuseöffnung verständlich.
U6	IP-geschützte Gehäusevariante für eingesteckte RFID-Karten.	Karte kann ohne offenen Taster oder ungeschützte Gehäuseöffnung eingeführt und entnommen werden.
U7	Befestigung von allen Seiten außer der Display-Front.	Verschraubung von hinten, seitlich, unten oder oben möglich; Display-Front bleibt frei.

6. Service und Fertigung

ID	Anforderung	Abnahmekriterium
S1	Feldterminals nach Öffnen mit normalem Werkzeug erreichbar.	Nach Lösen der äußeren Gehäuseschrauben sichtbar und bedienbar, ohne den Stack zu zerlegen.
S2	Minimale interne Verdrahtung.	Keine losen Litzen, Handverkabelung oder handverlöteten Module.
S3	Wartbare Power-/Schaltfunktion.	Power-PCB ohne Lötens tauschbar oder wirtschaftlich komplett austauschbar.
S4	SMD-fertigungsgerechte Baugruppe.	Bestückung, Prüfung und Service mit geringem Handarbeitsanteil.

Verbindliche Gehäusebeschriftung

- „Bedienung nur nach Einweisung“
- „Achtung: 230 V AC“
- „Direkter 230-V-Ausgang: max. 8 A Dauerlast / ca. 1,84 kW“
- „Potentialfreier Kontakt: max. 24 V DC / 1 A“
- „OUT_A+/- / OUT_B+/-: je 24 V DC / 4 mA, optoisolierte NAMUR-Ausgänge“
- „IN_NAMUR+/-: galvanisch getrennter 24-V-NAMUR-Eingang“
- Hinweis: Der Stopp-Taster ist kein Not-Aus und kein Not-Halt.

Dokumentrevision 1.0. Sicherheitsabstände, Bauteilauswahl, Schaltvermögen, thermische Auslegung und Schutzmaßnahmen müssen vor dem Netzspannungsbetrieb fachlich geprüft werden.